システムテスト評価書
扇風機組込みソフトウェア

1. 文書の目的

本書は、扇風機組込みソフトウェアに対するシステムテストの結果を記録し、製品としての完成度を確認することを目的とする。この文書はあくまで例であるので訓練で記載する項目や内容はこの文書に沿う必要はない。

2. テスト環境

・マイコン：ARM Cortex-M4
・OS：Bare Metal
・開発ツール：STM32CubeIDE
・テストツール：デジタルマルチメータ、オシロスコープ
・電源：DC 5V
・テスト対象：完成品（ハード＋ソフト統合済み）

3. システム構成

本システムは以下のモジュールで構成される：
・メイン制御モジュール
・入力処理モジュール
・モーター制御モジュール
・タイマー管理モジュール
・LED 表示モジュール
・首振り制御モジュール

4. テスト対象範囲

・全機能の正常動作確認
・異常系の安全動作確認
・ユーザー操作に対する応答性
・表示の正確性
・タイマーによる自動制御

5. テスト項目

以下の項目についてシステムレベルでの動作確認を行う：

・電源制御
・風量切替
・タイマー設定と自動停止
・首振り動作
・LED 表示
・異常時の安全停止

6. テストケース一覧

テスト ID	テスト内容	入力条件	期待動作	実結果	判定
STC-001	電源ボタンを押すとシステムが起動し、ファンが回転を開始すること	電源 OFF 状態で電源ボタンを 1 回押下	LED が点灯し、モーターが回転を開始する	（記入欄）	（記入欄）
STC-002	風量ボタンを押すと風量が順に切り替わること	電源 ON 状態で風量ボタンを 3 回押下	風量が LOW→MEDIUM→HIGH と順に切り替わる	（記入欄）	（記入欄）
STC-003	タイマー設定後、指定時間経過で自動停止すること	電源 ON 状態でタイマーを 2 時間に設定	2 時間後にモーターが停止し、LED が消灯する	（記入欄）	（記入欄）
STC-004	首振りボタンを押すと首振り動作が開始されること	電源 ON 状態で首振りボタンを押下	首振りモーターが起動し、ファンが左右に動作する	（記入欄）	（記入欄）
STC-005	LED 表示が現在の状態を正しく反映すること	電源 ON、風量 HIGH、タイマー2 時間設定	LED が電源 ON、風量 HIGH、タイマー2h を表示する	（記入欄）	（記入欄）

STC-006	起動時間は 1 秒以内であること	電源ボタンを押して起動操作を行う	電源投入後、1 秒以内にシステムが起動し、LED 表示やモーター制御が開始されること	（記入欄）	（記入欄）
STC-007	操作応答時間は 0.5 秒以内であること	風量変更ボタンや首振りボタンを押す	操作後 0.5 秒以内に LED 表示やモーター制御に反映されること	（記入欄）	（記入欄）
STC-008	異常時に安全に停止すること（過電流検出）	モーターに過負荷をかける	モーターが停止し、LED が点滅して異常を通知する	（記入欄）	（記入欄）